

Модель OSI

Отправляющая сторона (инкапсуляция)

Принимающая сторона (декапсуляция)

7. Приложения
6. Представления
5. Сеансовый
4. Транспортный
3. Сетевой
2. Канальный
1. Физический

7. Приложения
6. Представления
5. Сеансовый
4. Транспортный
3. Сетевой
2. Канальный
1. Физический

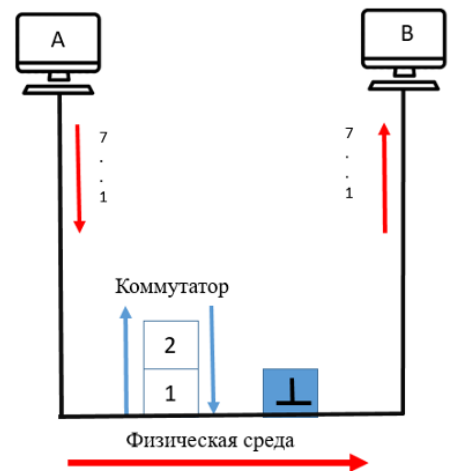
генерация на сетевой,
TCP, UDP, шлюзы, firewalls
адресация, маршрутизация,
IPv4-6
носим, коммутирование
MAC-адрес, Ethernet
генерация 01001...
на физическом

↑
кабели, провода

Инкапсуляция (encapsulation) – помещение данных протоколов более высокого уровня в структуры данных более низкого уровня

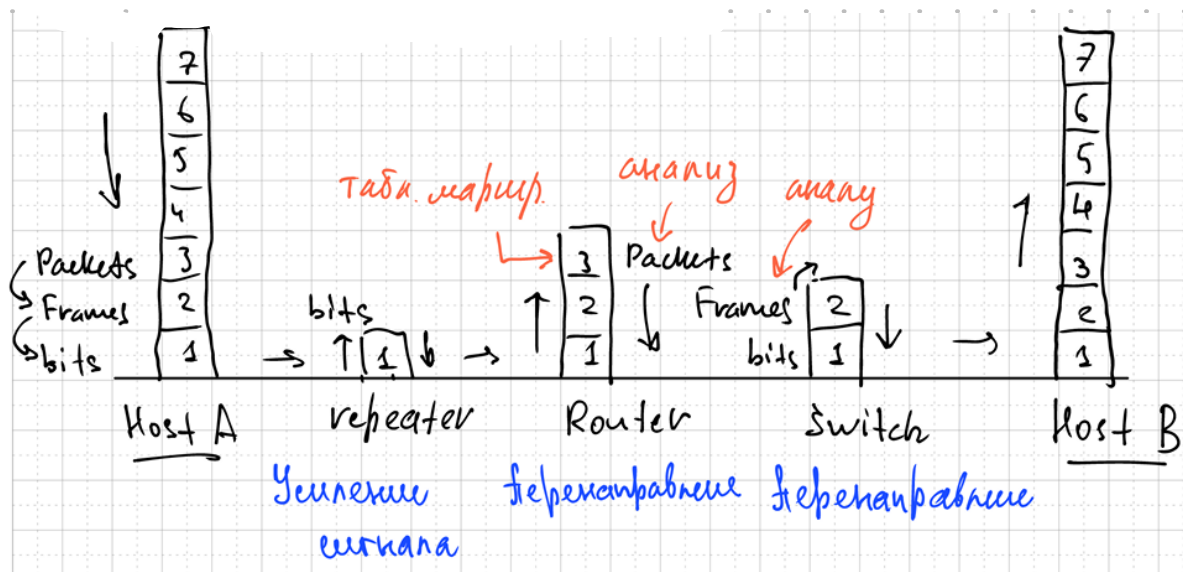
Коммутатор:

- принимает пакеты, 0 и 1
- выполняет деинкапсуляцию (данные идут на 2 уровень ↑)
- обрабатывает данные на 2-м уровне
- выполняет инкапсуляцию (данные идут ↓)



Маршрутизатор:

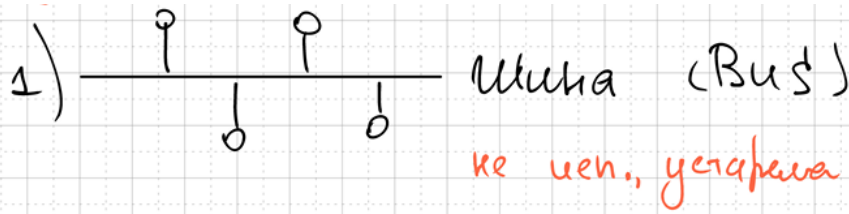
- по мере необходимости деинкапсуляция до 3 уровня



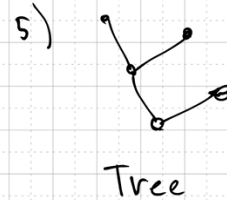
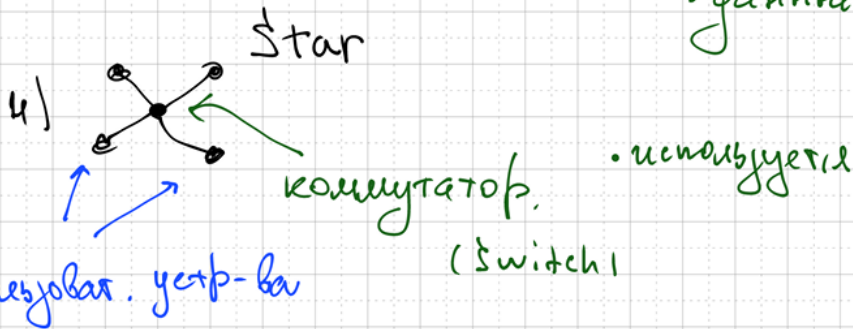
Топология → физ.
→ лог.

Физическая топология — каким образом физически (с помощью кабеля) устройства соединены друг с другом.

Логическая топология — определяет пути передачи данных в сети.

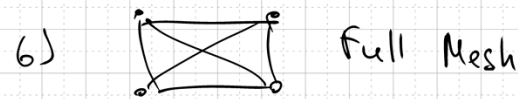
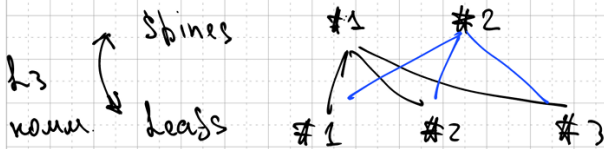


• данные могут идти в обе ст.



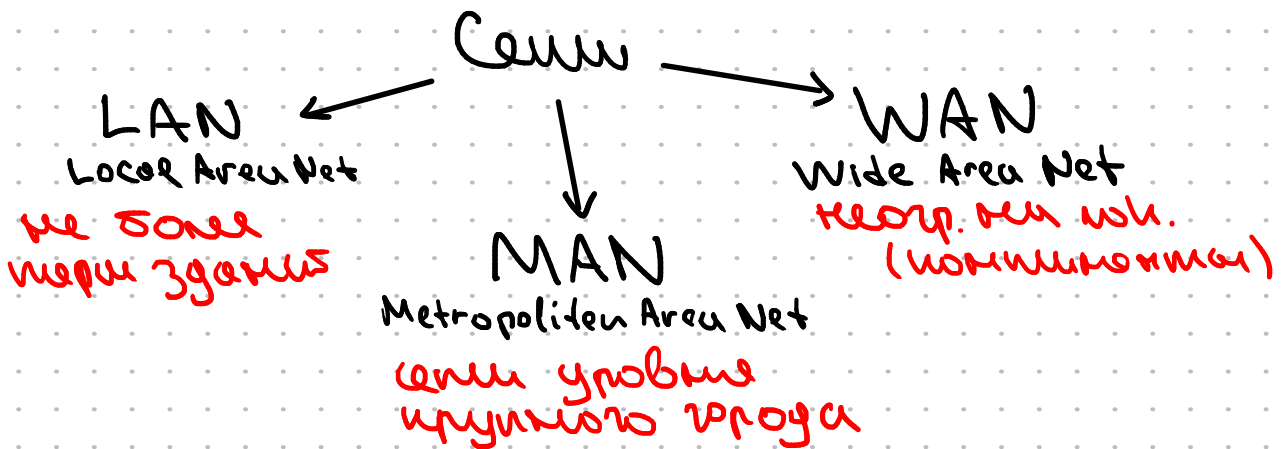
• DC (Clos)

• мен. в диаметре.
• от любого сервера до другого фикс. число переходов: 2

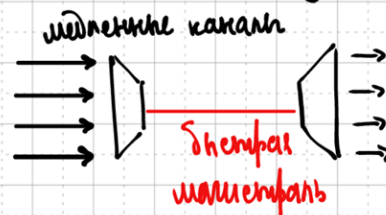


7) Hybrid

ECMP - Equal Cost Multiple Path.



Мультиплексирование/демультиплексирование — это технологии, которые позволяют представить несколько медленных каналов через один быстрый.



• **TDM** - time division multiplexing

- в пакетах зафиксировано время для каждого канала
- выделяются отдельные тайм-слоты для каналов.

• **WDM** - wavelength division multiplexing

- выделяются отдельные длины волн под каждый медленный сигнал.

Среды передачи Ethernet

1) Коаксиальный кабель

• Физ. название — кабель

наимс. кабель

← тонкий

→ толстый

Диаметр:

200 м

500 м

Потери:

в кабеле в каб. Т-образ. разветвл. с разветвлением

изменение напр. до 40 мкм или 1 сек. со скоростью

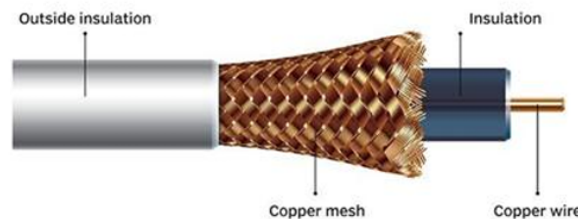
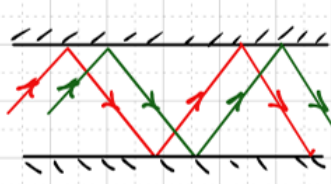


Рисунок 11. Структура коаксиального кабеля.

2) Оптоволоконно

MMF - multimode



50-62,5 мкм

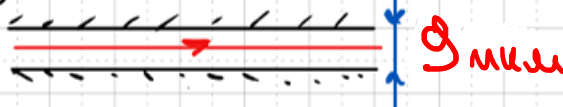
больш.

- передача света по нескольким путям (модам)

≈ 400 м

светодиод

SMF - singlemode



~10 км - макс. дальность

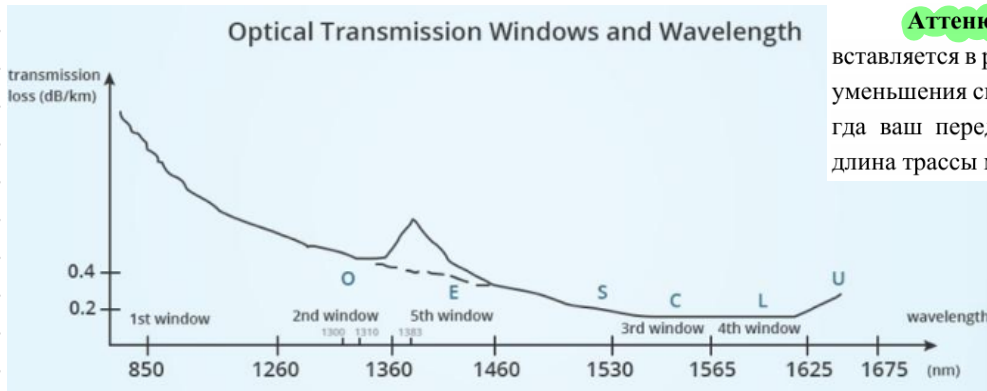
9 мкм

≈ 10 мкм

лазер

Окно прозрачности²⁸ – характеристика волокна.

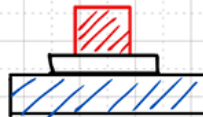
Свет с разной длиной волны затухает по-разному и существует несколько окон прозрачности, где затухание наименьшее. Поэтому сигнал передаётся с такой длиной волны, чтобы попасть в это окно прозрачности.



Аттенюатор (см. Рисунок 32) – устройство, которое вставляется в разрыв оптического кабеля и используется для уменьшения сигнала, чтобы не сжечь приёмник сигнала, когда ваш передатчик и приёмник находятся близко (если длина трассы маленькая, а мощность передатчика высокая).

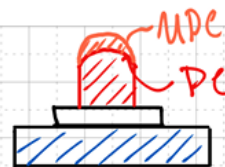
Самые распространённые:

1) Flat – просто соединить

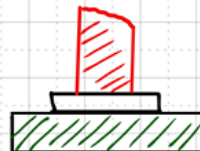


2) PC – UPC – с закруглением

• более совершенный тип оптических жил



3) APC – под углом
Angled Physical Contact



3) Ветви кабеля – выбор между медью и оптоволокном

меньше опл. экр.
U/UTP
Unshielded...

(с опл. экр.)
опл. экр. 1

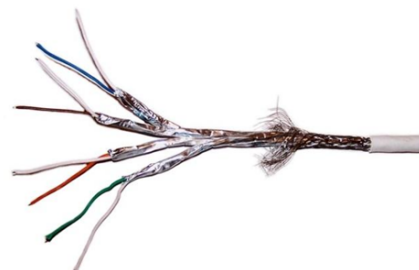
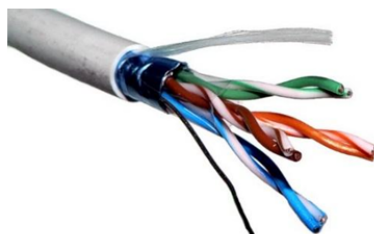
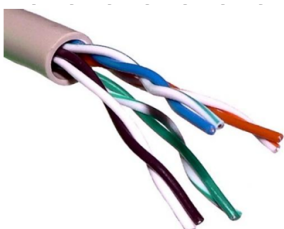
F/UTP

Foiled Unshielded...

2 бухты опл. экр.

SF/UTP
Shielded...

– больше экр. опл. экр.



А также:

S/FTP

F/FTP

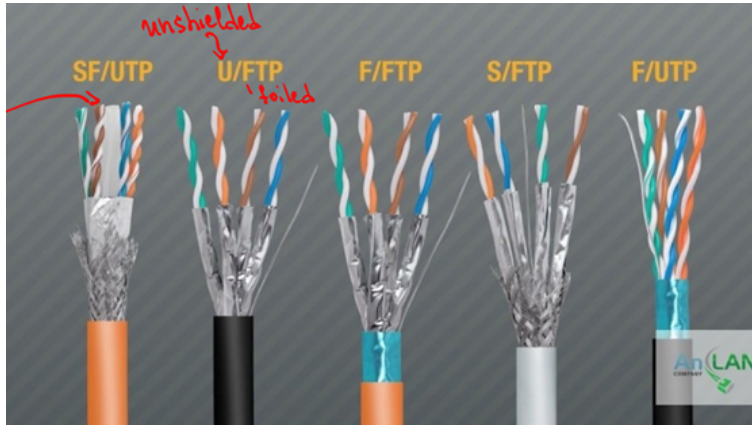
U/FTP

одн. экр.
с медной
оплеткой

одн.
экран

без
одн. экр.

бессcreen
в экроне



S - экр. медной
оплеткой

F - экр. медной

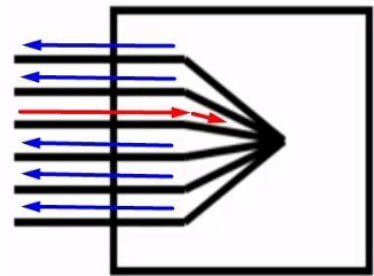
U - без одн. экр.

SF - 2 экр. экр.

В нашей сети есть "звезда",
в центре hub.

Hub (концентратор)

— многопортовый повторитель: устройство, которое
получает битовый поток через один интерфейс и передаёт
(транслирует) через все остальные интерфейсы (см. Рисунок



Стандарты Ethernet

- 10 Мб/с	2 пары		с середины 1980
- 100 Мб/с	2	Fast Ethernet	с 1995 года
- 1 Гб/с	4	Gigabit Ethernet	с 1999 года
- 10 Гб/с	4	10 Gigabit Ethernet	с 2002 года
- 40/100 Гб/с (1 пара)		40/100 Gigabit Ethernet	с 2010 года
2 поколение - с 2010 года			
3 поколение - с 2015 года			
4 поколение - с 2018 года			

Комплексные функции имеют вид:

8P8C - ошк. фаз. перемещ. константа

RJ45 - оск. подключение и расчеты
проборудов в сети
(попытки пробовов)

Решение задач



The beams were glaz. given & used AWG.

Division (123578 v) - millions worth

Yukawa e **AWG** (24 AWG um 26 AWG) -

- получение полупроводниковой пленки, изм. в чине протекания

- **Twinsax** *Denare*

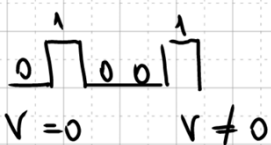
Внутрь 2 концы кабеля (в два центра, дает до 25 Гбит/с),

расстояние 5-10 метров.

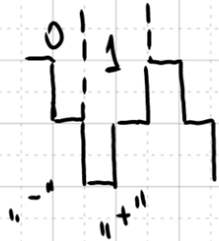
АВТО MDI/MDIX - не нужно подбирать straight/crossover расположении контактов

PCS Physical Coding Sublayer

1. NRZ (non return to zero)



2. RZ



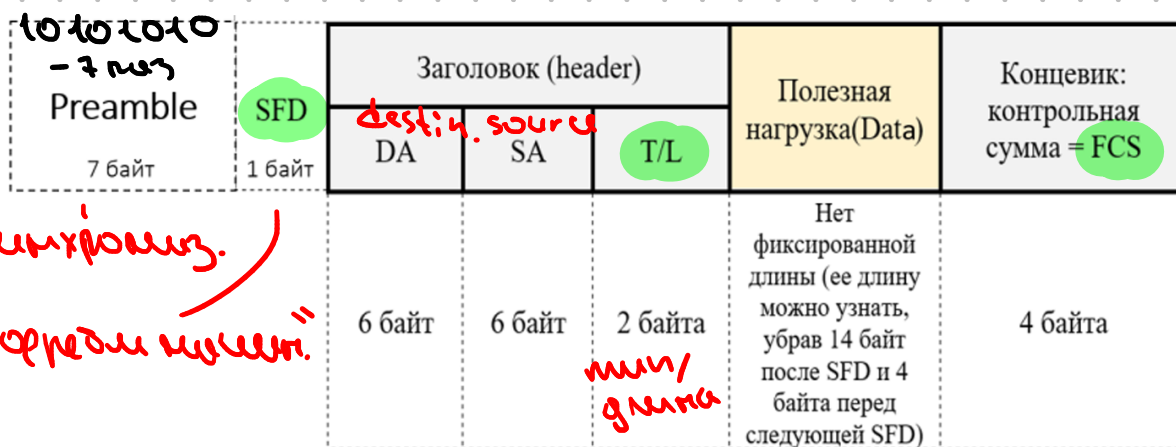
3. Manchester

0: 0 → 1

1: 1 → 0

SCS - Straight Cable System

Задание Ethernet-кабеля



синхрониз.
"перед кивком"

MAC
получ.

MAC
отправ.

контроль
суммы
для проверки

MAC-адрес

3 байта

3 байта

используются
устройства

00:11:22:33:44:ab

OUI - org. unit. id
идентиф. производителя

уникал. число в
серии производителя

универсальный MAC-адрес: ff:ff:ff:ff:ff:ff

поле T/L: мин-указание о продолжении

если T/L < 1536 - это дано в 8 байт

если T/L > 1536 - это мин

Ethernet исп. CSMA/CD : процесс. выявления
 через обнаружение
 после обнаружения сигнала свой кадр :
 если произошла коллизия
 - повтор на сущ. время
 если второе попытка безуспешна,
 повтор увелич. $\times 2$
 всего 16 попыток, далее очередь
 отбрасывается

Макс. длина кадра Ethernet: 1500 байт
 Мин. длина: 64 байт

Удобств. коммутаторов: **мощи**

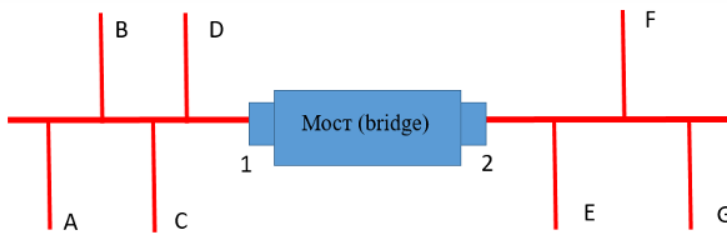
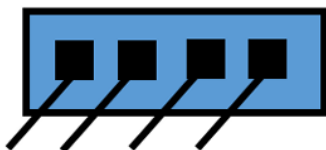


Рисунок 43. Мост – устройство канального уровня.

Мост запоминает, через какой из интерфейсов он видел трафик от того или иного MAC-адреса. Мост анализирует проходящий трафик и строит мостовую таблицу, то есть таблицу коммутации, в которой есть следующие поля: MAC-адрес, порт и время (см. в таблице ниже (Таблица 5)).

Коммутатор (Switch) – многопортовый мост (то есть интерфейсов не два, а больше). Как правило, интерфейсов бывает 8, 16, 24 или 48. Коммутатор аналогичным образом строит мостовую таблицу. За счёт увеличения числа портов уменьшается размер сегмента сети, подключённого к интерфейсу коммутатора.



=> число коллизий меньше

определённости

MAC	Port	Time
MAC-A	1	t ₁
MAC-D	1	t ₂
MAC-E	2	t ₃

=> увелич. пропускной

+ уменьшение
 коллизий
 домена

Коллизия домен.
 число сегм., в кол.
 расширять коллизии

Микросегментация – разбиение коммутатором одного домена коллизий на меньшие коллизийные домены.

Полудуплекс - в один момент времени
передает в одну сторону

Дуплекс - возм. одновр. передачу в обе
стороны

Решение проблем коммутирования

• Store and Forward

К - коммутирование

- 1) К сохраняет пакет
- 2) проверяет контрол. сумму
- 3) если сумма ок, то К. имеет право
и отправляет

сеть
надежная

• Cut through

- 1) К получает пакет и сразу отправляет
пакет (принимает и отправляет
одновременно)

сеть
ненадежная

замеч.: если эк. интерфейс занят
или сл. эк. порт. Выход принят,
К сможет собрать пр. пакет и отправить.

• Fragment free

- 1) К принимает первый 64 бита
- 2) если коллизия нет, К отправляет пакет

идет из предыдущих решений

Сетевой уровень

8	24
16	16
24	8
32 бита	

- класс А;
- класс В;
- класс С;

	– хостовая часть;
	– сетевая часть.

сетевой ч. совмещу.
успр. в одной подсети

Сетевая маска – конструкция длиной 32 бита, записанная в строго определённом формате – определяет, каким образом IP-адрес делится на сетевую и хостовую части. Сна-

11111111111111111111111111111111	0000	– маска
0110110111011111110101110001	1111	– IP-адрес
Сетевая часть		Хостовая часть

Мы видим, что деление на сетевую и хостовую часть произошло **не по границе байта** (в классическом подходе это было невозможно). Такой подход к делению сетей с использованием масок называется **VLSM³⁸** (variable length subnet masks). Изменяя хостовую часть, можно получить разные

Ещё в хост. ч.

- все нули это одна подсеть
- все единицы это другая подсеть
- n бит в сети $2^n - 2$ адресов

IPv4 заголовок

32 бита

Version	IHL	Type of Service	Total Length	
Identification			Flags	Fragment Offset
Time to Live	Protocol		Header Checksum	
Source Address				
Destination Address				
Options				Padding

- Version (4 бита) – версия протокола IP (IPv4/IPv6);
- IHL – Internet Header Length (4 бита) – длина заголовка IP-пакета (измеряется в 32 – битных словах);
- DSCP – Differentiated Services Code Point (6 бит) – указывает на то, что за трафик передаётся и как его нужно обслуживать;
 - ECN – Explicit Congestion Notification (2 бита) – возможность явного уведомления о перегрузках. DSCP и ECN используются для обеспечения качества обслуживания³⁹;
- Total Length (16 бит) – длина IP-пакета в байтах ($\leq 2^{16}$);
- ID – Identifier (16 бит) – идентификатор пакета;
- Flags (3 бита) и Fragment offset (13 бит) – смещение фрагмента: эти поля отвечают за фрагментацию пакета – дробление на более мелкие части;
 - TTL – Time To Live (8 бит) – время жизни пакета (измеряется в хопсах) – при переходе через маршрутизатор TTL уменьшается на единицу. Если TTL = 0, то пакет отбрасывается;
- Protocol (8 бит) – в этом поле в явном виде указывается тот протокол, данные которого инкапсулированы в пакет (например, TCP/UDP/ICMP);
- Header Checksum – контрольная сумма заголовка пакета (поле данных не используется при расчёте)⁴⁰;
- SA – Source Address – IP-адрес отправителя;
- DA – Destination Address – IP-адрес получателя;

Интерес маршрутизации: либо первые, либо последние бита в маске

Давайте проверим, какая из записей в таблице ниже (Таблица 14) соответствует пункту назначения пакета (узлу С).

Таблица 14. Таблица маршрутизации для проверки пакетом до узла С.

1	C	192.168.1.0/24	11000000	10101000	00000001	00000000
2	C	192.168.12.0/24	11000000	10101000	00001100	00000000
3	C	192.168.13.0/24	11000000	10101000	00001101	00000000
4	S	192.168.2.0/24	11000000	10101000	00000010	00000000
5	S	192.168.3.0/24	11000000	10101000	00000011	00000000
		192.168.2.2 (адрес С)	11000000	10101000	00000010	00000010

Еще раз повторим все вышесказанное: **сначала выбираем строки, в которых сетевая часть совпадает с той же частью в адресе получателя** (если маска /24, то первые 24 бита сети и адреса получателя должны совпасть), **а потом среди них отбираем строку с самой длинной маской.**

Чтобы решить эту проблему вводится следующее понятие: **AD (administrative distance)** – число, определяющее степень доверия источнику маршрутной информации. Чем меньше значение AD, тем более доверенный источник. Значения AD по умолчанию в маршрутизаторах Cisco для разных типов источников маршрутной информации:

- C (connected) – то, что подключено напрямую – AD = 0 [самые доверенные];
- S (static) – те записи, которые администратор вносит вручную – AD = 1;
- OSPF⁴⁴ – гибридный протокол динамической маршрутизации – AD = 110;
- RIP⁴⁵ – дистанционно-векторный протокол динамической маршрутизации – AD = 120;
- BGP⁴⁶ – path-vector протокол динамической маршрутизации – AD = 20 или 200 (зависит от типа маршрута).

Если разные источники маршрутной информации попытаются отправить в таблицу маршрутизации одинаковые префиксы, то будет выбран источник с наименьшим AD и именно эта запись попадет в таблицу маршрутизации. Администратор может намеренно поменять значение AD для каких-то источников маршрутной информации.

Применение

Введём новый термин. **MTU (Maximum Transmission Unit)** – это максимальный объем данных, который может быть отправлен по сети без дальнейшего фрагментирования (одним пакетом).

Фрагментация⁴⁹ – деление исходного IP-пакета на два или более фрагмента, так, чтобы в итоге эти фрагменты были меньше, чем MTU на канале.

Все пакеты с одинаковым ID явл. фрагментами одного пакета.

DF (don't fragment) – если этот флаг поднят (его значение = 1), то отправитель пакета запретил выполнять фрагментацию пакета (если пакет не пролезает – отбрасываем).

MF (more fragments) – указание на то, является ли наш фрагмент последним в цепочке фрагментов. То есть если MF = 0, то это последний фрагмент. Этот флаг помогает правильно собрать фрагменты. В исходном (не фрагментированном) пакете этот флаг равен 0 (так как это единственный пакет).

Fragment Offset – это поле, которое позволяет понять место расположения данного фрагмента относительно начала исходного IP-пакета. В каждом фрагменте мы вы-

ARP

ARP⁵¹ – протокол, который позволяет в локальном сегменте (то есть там, где для передачи информации можно обойтись без роутера) по известному IPv4 адресу вычислить MAC-адрес.

← работаем
внутри
сети

Узел А знает IP узла В по DNS.

Для того чтобы узнать MAC-адрес В,

А рассылает запросы. **ARP-request** :

«Узел В, имеет у
тебя MAC-адрес?
и если да, то какой»

Технология, позволяющая исправить такую ошибку

Proxy ARP.

Эта технология включается на маршрутизаторах и работает следующим образом: если какой-то роутер на одном из своих интерфейсов видит ARP-request об IP-адресе, который не может существовать в этом сегменте, а роутер знает маршрут до этого адреса, то роутер на этот ARP-request ответит сам, своим MAC-адресом.

ICMP - служебный протокол сетевого уровня

Функции:

- ping и echo-request для проверки доступности узла
- уведомление, что пакет отброшен из-за превышения DF

=> механизм Path MTU discovery:

поиск мин. MTU, при котором пакет пройдет до конечн. узла

- уведомление, что пакет отброшен из-за превышения TTL

=> механизм Tracerouting:

постепенно увеличивая TTL на единицу, начиная с 0, можно узнать IP всех маршрутизаторов, через которые проходит пакет

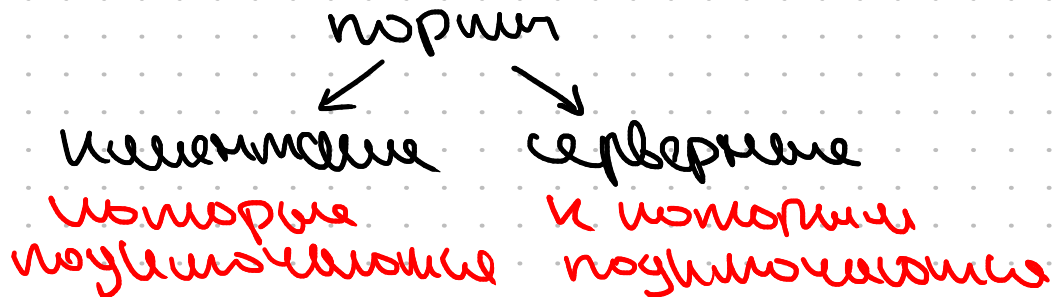
- уведомления о перегрузке (активных) маршрутах

UDP

порты от 1 до 65535

Биты	0 - 15	16 - 31
0-31	Порт отправителя (Source port)	Порт получателя (Destination port)
32-63	Длина датаграммы (Length)	Контрольная сумма (Checksum)
64-...	Данные (Data)	

мем. для
данных
= 2^{16}



Первые 1000 портов - известные,
зарезервированы для клиент-но сервисов
Остальные - не зарезервированы
1 порт - 1 процесс
1 процесс - много портов

Socket - пара: IP-адрес + Port

Подключение процесс. между 2 socketами

Итак, порт идентифицирует процесс на хосте, а
IP-адрес идентифицирует хост глобально, значит Socket
идентифицирует процесс глобально.

TCP

если возн. переопределения
доследи

мем. 65535
портов

0 - 3	4 - 6	7 - 15	16 - 31
Порт источника, Source Port			Порт назначения, Destination Port
(1) Порядковый номер, Sequence Number (SN)			
(2) Номер подтверждения, Acknowledgment Number (ACK SN)			
(3) Длина заголовка, (Data offset)	Зарезервировано	(4) Флаги	Размер Окна, Window size
Контрольная сумма, Checksum			Указатель важности, Urgent Point
Опции (необязательное, но используется практически всегда)			
Данные			

- (1) Sequence Number — номер 1-го байта в сегменте
- (2) Ack. Number — до какого номера данные были получены.
- (3) Data Offset — указывает, где начался сегмент, начиная с начала
- (4) Флаги:

URG — важно/не важно

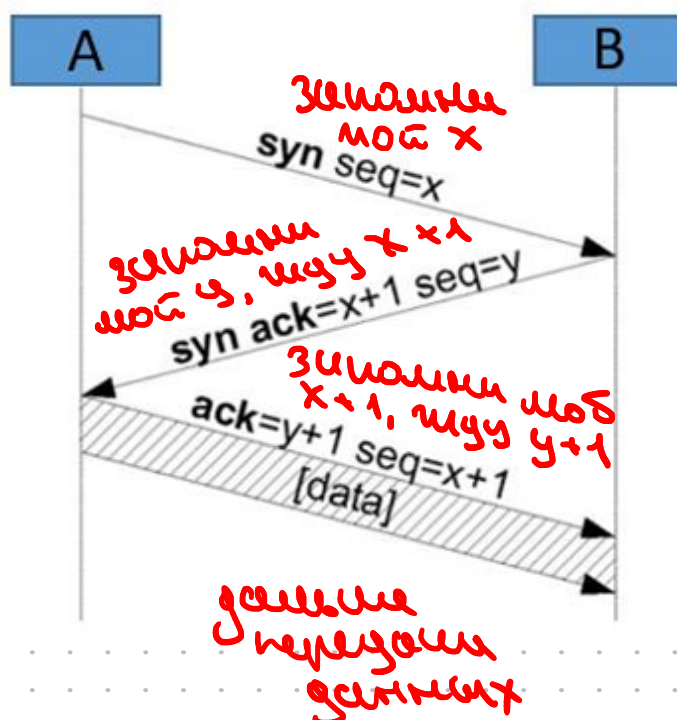
ACK — номер и не Ack. Num.

PSH — данные не нужно хранить в буфере (=1)
push

RST и FIN — где завер. сессии
reset *finish*

SYN — где возьмем seq. Num.

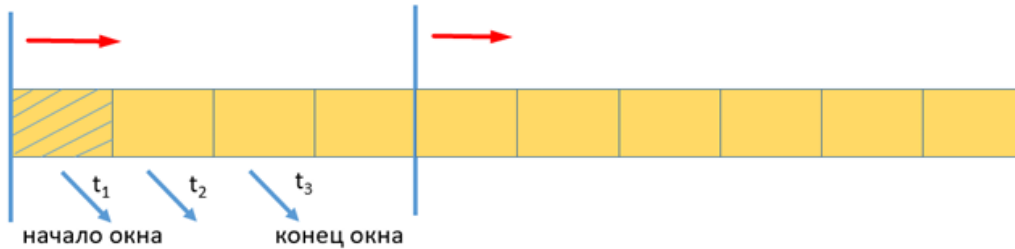
Трехное рукопожатие



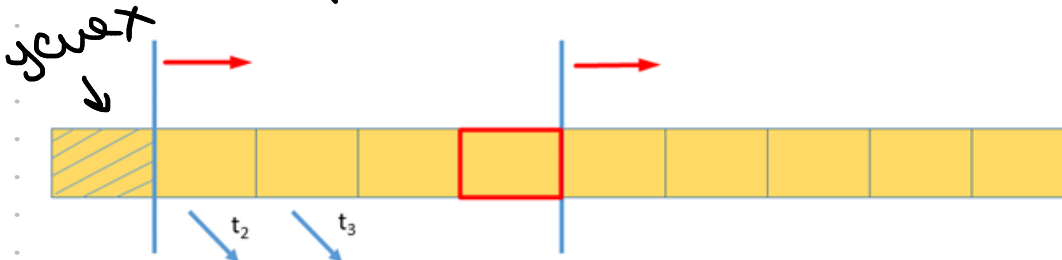
В ответ на seq. $x+d$, где d — число байт

Скользящее окно

Механизм скользящего окна — отправление нескольких сегментов сразу (пачкой) до получения подтверждения их получения.



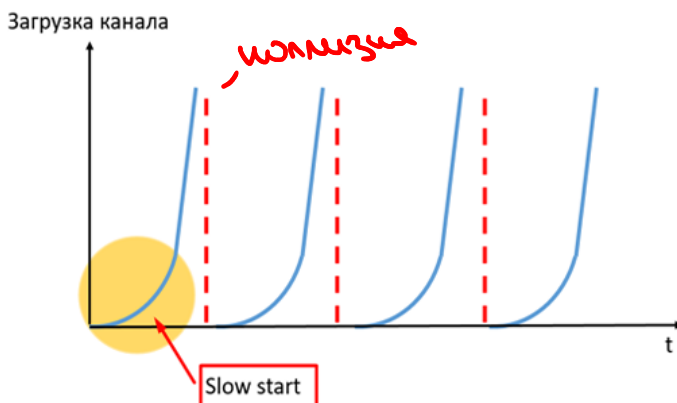
сдвигаем окно вперед, если левые кадры успешно переданы



То есть клиентская сторона может отправлять данные быстро, а принимающая сторона не успевает принимать данные с такой скоростью (не успевает записывать). Поэтому на принимающей стороне **необходим механизм по регулированию той скорости, с которой данные к ней поступают: window size.**

Поскольку в TCP передача двунаправленная, то каждая сторона изменяет окно у своего соседа: говорим противоположной стороне размер окна, который использовать для отправки сообщений в нашу сторону. Отметим также, что сторона-отправитель может сама изменить размер используемого окна, но только в меньшую сторону. То есть если отправитель понимает, что у него по какой-то причине нет ресурсов отправлять данные с какой-то скоростью, он может сам уменьшить размер окна.

Slow start



Оптимизация TCP

1. Задерживающее подтверждение

Внесено предложение, чтобы узел B опирившись Асс о получении второго сегмента, узел B начал получение последующих сегментов и опирившись Асс о них вконец.

2. Алгоритм Хейла

Внесено предложение, чтобы составление сегментов из меньшего количества байтов, Алгоритм Хейла задерживает опирившись и составление сегментов из большего числа байтов.

3. Quality of Service

Поле QoS - это 2 байтовых поля:

CWR и ECN-Echo

Их можно использовать. Например, оборудование для увеличения о перегрузке (мин. перегруз. буфера)

(опция)

4. MSS (Max. Segment Size)

$MSS = MTU - (IP - \text{заголовок}) - (TCP - \text{заголовок})$

В заголовке TCP в поле Options есть MSS. MSS - макс. размер полезного байтов данных в сегментах для сегмента.

Во время первого рукопожатия клиент узел может изменить MSS в сообщении SYN => MSS уст. макс, что сегменты передаются без переполнения

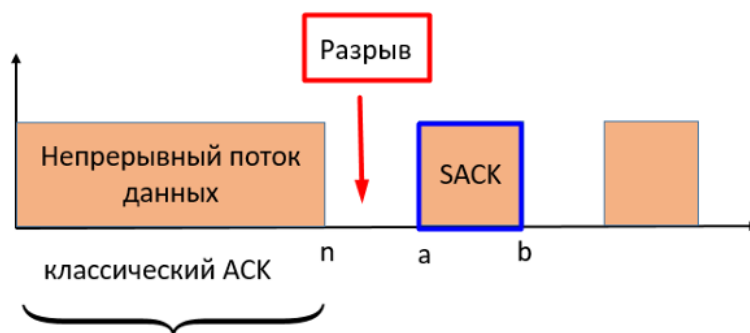
(опыт)

5. **SACK/NACK** - подтверждение данных
и разрывами

selective ack
negative ack

- SACK - подтверждение данных после разрыва (редис. сети.)

В поле Options можно указать, что уже получены данные ^{ACK} [0, n] и ^{SACK} [a, b], где a и b - границы блока данных, принявшего после потерь



- NACK - в поле Options указывается, что данные (n, a) не пришли

(опыт)

6. **Scaling Factor** - еще один пункт в Options

Для малых (быстро меняется),
средних (быстро RST)
и больших (малые потери)
меньше задержек и т.д.

Scaling Factor где увеличивается
время прослушивания канала.

Scaling Factor хранит число n
где увеличение скорости отныне:

$$WS^x = 2^n \cdot WS$$

7. Быстрое повторное определение

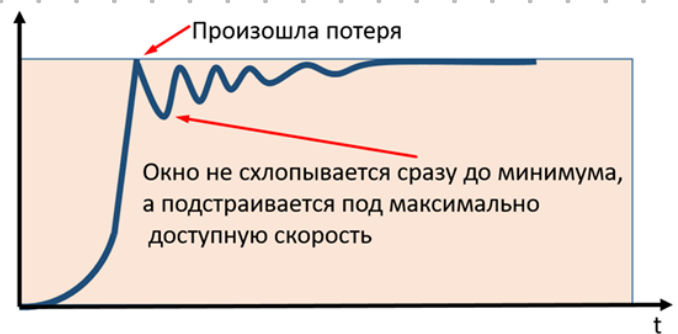
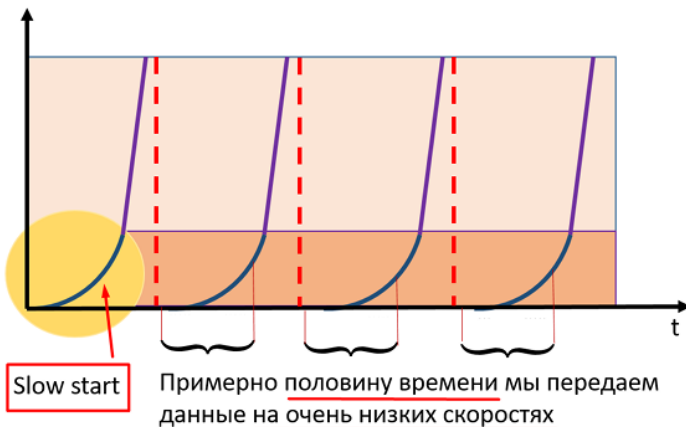
Fast Retransmission

- 1) Получатель не принял кусок данных
- 2) Получатель быстро определяет при ACK'a о получении данных до ^{- кусков}
- 3) Определенно, получив 3 ACK'a не выходящем таймер и сразу перешел. данные

8. Регулировка скорости потока

• Классика: Slow Start

• Современная реализация



9. SYN cookie - защита от SYN Flood (сильно попытками открыть сокет)

- 1) Сервер понимает, что к нему пытаются подключиться. Сервер может устр. (принимать подключ. между собой)
- 2) Сервер выш. SYN cookie: он получ. SYN и быстро открывает сокет. Определяем соед. SYN+ACK, но в нем. Sequence Numb значение. хэши от IP определено, портов и т.д. не откр. сокет!
- 3) Если запрос о подключ. был реальным, сервер получ. хэши и далее откр. сокет

10. TFO-TCP Fast Open

- 1) Впервые в процессе пробного рукопожатия сервер доверяет клиенту с клиентом о значении cookie - уник. числа
- 2) При повторных подключениях клиент сразу отправляет серверу cookie
- 3) Сервер "узнает" клиента и немедленно пересылает данные до завершения рукопожатия.

DHCP

протокол для динамического назначения сетевых параметров на оборудовании.

• Процедура получения IP-адреса

Discover
Это сообщение, которое отправляет клиент широковещательно = клиент не знает, есть ли в сети DHCP-сервер = пытается его найти. У клиента пока нет IP-адреса [сообщение отправляется с адреса 0.0.0.0 на адрес 255.255.255.255].
Offer
Получив сообщение Discover от клиента, сервер отправляет ему сообщение Offer = предлагает клиенту IP-параметры. Вместе с IP-параметрами DHCP-сервер в сторону клиента отправляет информацию о времени аренды = сообщает, в течение какого времени ⁷⁷ клиент может использовать эти параметры.

Когда проходит половина времени аренды, клиент должен запросить продление = отправить Request = «хочу продолжать использовать эти параметры». Сервер может подтвердить продление (Acknowledgment) или, если он не может продлить использование, не подтвердить (Negative Acknowledgment). Может случиться ситуация, что у нас вышел из строя DHCP-сервер. Прошла половина времени аренды, клиент отправляет Request = пытается продлить аренду, но никто не отвечает. У клиента остается половина исходного времени аренды, он ее опять делит пополам и по-

Request
Клиент, получив IP-параметры, если они его устраивают, хочет закрепить за собой право их использовать и отправляет на сервер Request [сообщение отправляется с адреса 0.0.0.0 на адрес 255.255.255.255, это делается для того, чтобы уведомить остальные DHCP-сервера в данном сегменте о том, какой именно адрес предпочел клиент, чтобы сервера могли раньше освободить временно зарезервированный под данного клиента адрес].
Acknowledgement
Сервер, если он не передумал, отправляет клиенту Acknowledgement = говорит, что он зарезервировал эти параметры за клиентом: IP-адрес, маску, возможно, адрес шлюза по умолчанию и другие.

том повторно отправляет Request (через $\frac{3}{4}$ от исходного времени аренды⁷⁸). Если сервер клиенту так и не ответил, клиент по истечении времени аренды освобождает IP-адрес и начинает процедуру получения заново.

• Другие сообщ.

Release
Release = клиент освобождает IP-адрес. Сервер возвращает этот адрес в пул свободных адресов и сервер может через какое-то время выдать другому клиенту.
Request
Клиент, когда-то получал адрес, использовал его и потом отключился от сети. Вернувшись, он пытается запросить право на использование этого же адреса. Сервер может не подтвердить такой запрос и отправить клиенту Negative Acknowledgment. Например, адрес уже выдан кому-то другому.

Decline
Рассмотрим ситуацию, когда мы получили IP-адрес от DHCP-сервера. Но, прежде чем начать его использовать, мы должны проверить, не использует ли его кто-нибудь другой. Это необходимо делать, несмотря на то, что у серверов есть своя проверка на занятость адресов. Дело в том, что эта проверка у сервера не всегда корректная = сервер может посчитать адрес свободным, в то время как в реальности этот адрес кем-то используется ⁷⁹ . Рассмотрим, как клиент проверяет, не занят ли адрес, предложенный сервером. Клиент отправляет GARP-сообщение (Gratuitous ARP) = клиент рассылает ARP-запрос о своем собственном IP-адресе = проверка, есть ли в этом сегменте сети устройство, на котором назначен такой же адрес. Если этот адрес не используется, то нам никто не ответит. Но если есть устройство с таким адресом, то мы по понятным причинам не можем его использовать. В такой ситуации мы должны отправить серверу сообщение Decline = отказываемся от предложенного адреса.
Inform
Используется, когда устройство уже получило IP-адрес и другие настройки через DHCP, но нужно запросить у сервера дополнительные параметры сети, не меняя при этом IP

Проблема: ширковелу. Discover не проходит через маршрутизаторы
Верным решением:

1. Если маршрутизатор DHCP-сервером не является, то можно назначить его на роутере

2.

IPAM

— система, которая в одном месте хранит информацию о том, какие сети для каких целей использованы, какие в этих сетях ресурсы, сколько адресов выдано (какой % утилизации адресного пространства в той или иной подсети). То есть сервера с функцией IPAM могут сказать, какие сегменты близки к истощению. Таким образом, у нас появляется центральная точка, которая позволяет управлять адресным пространством.

3. **DHCP Relay**

Роутеры принимают DHCP-сообщения, но вводят их, чтобы выдать IP-адреса, они направляют сообщ. дальше и центрируются между DHCP-серверами

4. DHCP Option 82

Именно хотим иметь адресированный IP
Все зависит от усур-во, с кот. он подкл.

DHCP Option 82 — компьютер вставляет
в сообщ., которое придет от клиента адрес 82
и говорим, с какого усур. проводим
игра.

=> отдам адрес IP на компьютер провод
(комп. порт компьютера)

RIP

RIP (Routing Information Protocol) — протокол динамической маршрутизации. Это один из наиболее простых и медленных протоколов динамической маршрутизации (имеется в виду его скорость конвергенции⁸⁰), который при этом до сих пор поддерживается и используется.

Время конвергенции — время сходимости сети, то есть интервал времени, необходимый для того, чтобы все маршрутизаторы отреагировали на изменения в сети.

Этот протокол использует **дистанционно-векторные алгоритмы**. То есть роутер, на котором запущен RIP, отправляет своим соседям маршрутную информацию: **префикс + метрика**.

Метрика — число, которое характеризует удаленность того или иного префикса = насколько далеко до той или иной подсети. Чем больше метрика, тем хуже — тем дальше эта сетка расположена от нас.

— обычно,
метрика — число
роутеров
в пути
макс. метрика 15



▪ RIPv1 — протокол, который реализует классовую маршрутизацию. Сегодня никак не используется, потому что, как мы помним, классовый подход уже давно не используется, вместо него используются CIDR. В качестве адреса получателя всегда использовался широковещательный адрес — 255.255.255.255;

▪ RIPng — используется в сетях IPv6. Использует только групповые адреса (широковещательных нет). Подходы в RIPv2 и RIPng примерно одинаковые.

▪ RIPv2 — используется в сетях IPv4. В качестве адреса получателя может также использоваться широковещательный адрес (broadcast) или групповые адреса (multicast);

Таймеры в RIP

Update timer (30 секунд) – частота отправки сообщений с обновлениями. По истечению данного таймера отправляется обновление. Каждые 30 секунд RIP рассылает обновления обо **всех** префиксах, которые находятся в базе данных RIP. Соответственно, если роутер знает много префиксов, то каждые 30 секунд он отправляет много данных.

Invalid timer (180 секунд) – если обновление о маршруте не будет получено до истечения данного таймера, маршрут будет помечен как invalid (недостижимая сеть), то есть сеть с метрикой 16. Другими словами, если произошел отказ какого-то канала/соседа, то роутер 180 секунд все равно считает эту сеть достижимой и в этом направлении отправляет данные (не происходит перестроение сети). **Invalid timer перезапускается после получения каждого обновления, содержащего информацию о выбранном префиксе, и если за 180 секунд мы успели получить новое, то он сбрасывается.**

Если для какого-то префикса истек Invalid timer, то в этот момент префикс не удаляется из таблицы маршрутизации, а остается в ней с метрикой 16. И в этот же момент запускается Hold down timer.

Hold down timer (180 секунд) – запуск таймера произойдет после того, как маршрут был помечен как недостижимый. До истечения данного таймера маршрут будет находиться в таблице маршрутизации. То есть роутер в течение 180 секунд каждые 30 секунд отправляет соседям информацию о том, что этот префикс недостижим = «замораживает» префикс, сообщая, что через него этот префикс недостижим. Это позволяет избежать возникновения петель в переходные моменты (то есть, когда сеть «сходится»). Если по истечению Hold down timer какой-то из соседей продолжает нам говорить, что он знает маршрут, который мы ранее помечали как недостижимый, то мы понимаем, что это не петля, не эффект сходимости сети, а он действительно знает маршрут **не через нас.**

Flush timer (240 секунд) – перезапускается после получения каждого обновления. По истечении этого таймера информация о префиксе удаляется.



Оптимизации RIP

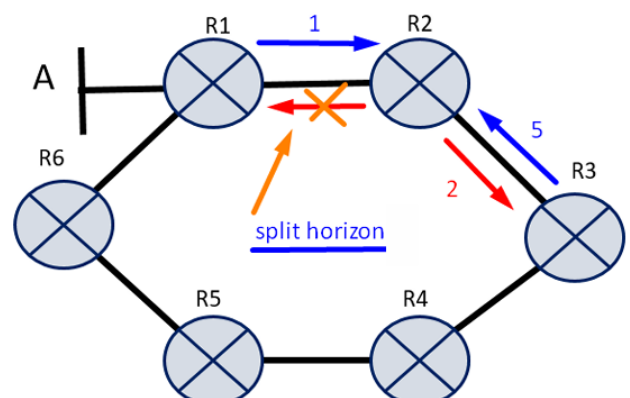
1) Решение горизонти Split Horizon

▪ **Split horizon** – это оптимизация, в которой роутер не отправляет обновления обратно через тот интерфейс, через который он их получил, **если он их использует.** Рассмотрим

=> не отправляем назад данные, от которых мы их получили!

2) Poison reverse

▪ **Poison reverse** (усиление оптимизации split horizon) – в сторону интерфейса, от которого мы получили **лучший маршрут**, мы обратно в обновлении отправляем этот же префикс с метрикой 16, то есть **помечаем его как недостижимый.** В нашем примере R2 отправляет R1 обновление, что метрика до сети A равна 16 (см. Рисунок 99).



3) Route poisoning

▪ **Route poisoning** – в рамках этой оптимизации, когда мы понимаем, что какая-то сеть недостижима, то не просто исключаем этот префикс из обновлений, а начинаем отправлять обновления об этом префиксе с метрикой 16 (недостижимый маршрут).

– чтобы узнать не нужно
Invalid timer

4) Triggered update

▪ **Triggered update** – обновления отправляются сразу при изменении маршрута вместо того, чтобы ожидать, пока истечет Update timer. Например, у роутера R1 включилась

– не нужно
30 сек через отправляет

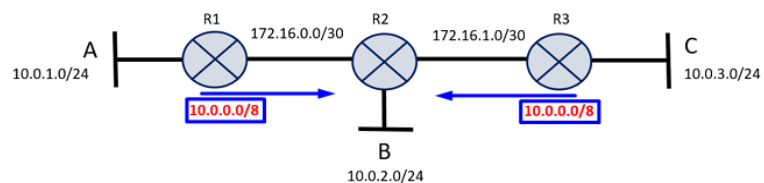
5) Triggered extensions

Triggered extensions – в первом обновлении передается вся маршрутная информация и обновления больше каждые 30 секунд не отправляется. Обновления могут быть отправлены, только если произошло какое-то событие (например, к роутеру R1 подключили сеть C). Это решение позволяет каналу быть выключенным в течение какого-то времени

6) Суммаризация и ESRP

ESRP (Equal Cost MultiPath) – балансировка по множеству путей с одинаковой стоимостью. Таким образом примерно 50% пакетов будет отправляться не туда (в сеть A придет только половина отправляемых данных, вторая половина уйдет в сторону сети C). Чтобы избежать этой проблемы при настройке RIP необходимо **отключать автоматическую суммаризацию**. В этом случае роутеры R1 и R3 будут отправлять R2 настоящие маршруты 10.0.1.0/24 и 10.0.3.0/24, а не пытаться агрегировать их до размера классовой сети.

→ Суммаризация необходима, чтобы уменьшить количество префиксов, которые передаются (распространяются) по сети, уменьшить размер таблицы маршрутизации (RIB – Routing Information Base).



Сети 10.0.1.0/24, 10.0.2.0/24 и 10.0.3.0/24 изначально принадлежали классу A (первый бит 0).

Сети 172.16.0.0/30 и 172.16.1.0/30 изначально принадлежали классу B (первый бит 1, второй 0).

Таким образом, роутер R1 соединяет разные классы сети. По умолчанию, роутер, на котором работает RIP, выполняет автоматическую суммаризацию до сети класса. Это означает, что R1 в сторону R2 будет отправлять обновления не о сети 10.0.1.0/24, а о классовой сети (10.0.0.0/8). Аналогичная ситуация происходит и справа у роутера R3 (см. Рисунок 102).

Таким образом, если из сети B нужно будет отправить данные в сеть A, то роутер R2 столкнется с неразрешимой задачей: он не будет знать, куда ему отправить эти данные. R1 и R3 объявляют роутеру R2 одинаковые префиксы, оба префикса объявляются через RIP и имеют одинаковый administrative distance (AD в RIP по умолчанию – 120). Таким образом, у R2 есть два равноправных маршрута, которые имеют одинаковую метрику (и слева, и справа метрика = 1), а значит, оба попадут в таблицу маршрутизации.

▪ Ручная суммаризация в RIP

В этой ситуации мы сами хотим выполнить агрегирование до какого-то префикса. Например, у нас есть сеть 10.0.1.0/24, мы можем выполнить агрегирование и отправлять в сторону R2 маршрут до сети 10.0.0.0/16 (см. Рисунок 102). То есть мы указываем в обновлении сеть большую, чем у нас реально есть (у нас сеть /24, а мы отправляем /16: в нее попадает наша /24 сеть).

NAT

NAT (Network Address Translation) – трансляция сетевых адресов – технология, которая позволяет маршрутизатору заменить IP-адрес отправителя и/или IP-адрес получателя в заголовках IP-пакетов, которые проходят через него.

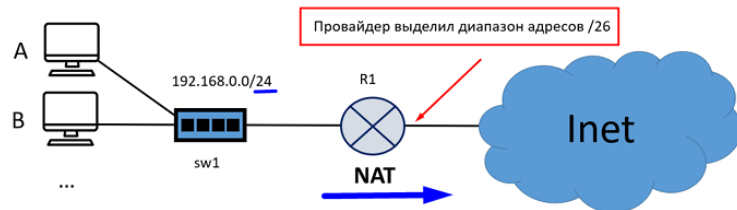
• Статический NAT

В этом случае на роутере указывается, что будет проходить трансляция одного конкретного адреса.

— изменяем 1-й адрес

• Динамический NAT *необходимо не использовать.*

Это решение, которое применяется для трансляции группы адресов. То есть роутер может группу «серых» адресов вашей локальной сети транслировать в адреса из подсети, которая имеет выход к глобальным ресурсам



Провайдер, из-за нехватки IPv4 адресов не может выделить нам /24 сетку адресов, но готов предоставить более мелкий диапазон, например, /26. В этой ситуации мы не можем воспользоваться статическим NAT: нет однозначного соответствия между диапазоном адресов нашей локальной сети и тем диапазоном, который нам предоставил провайдер ($2^8 > 2^6$). Однако, скорее всего, в нашей сети не все компьютеры работают одновременно: часть устройств может быть выключена. В этой ситуации можно поставить в соответствие работающим узлам из диапазона /24 адреса из пула, предоставленного провайдером (/26). Это сопоставление происходит динамически: пока устройство нашей сети включено и отправляет какой-то трафик, роутер производит трансляцию (подменяет адрес отправителя). После выключения компьютера запись из таблицы NAT-трансляций будет удалена, а «белый» адрес из пула провайдера возвращен в список адресов, которые можно использовать для трансляции.

PAT

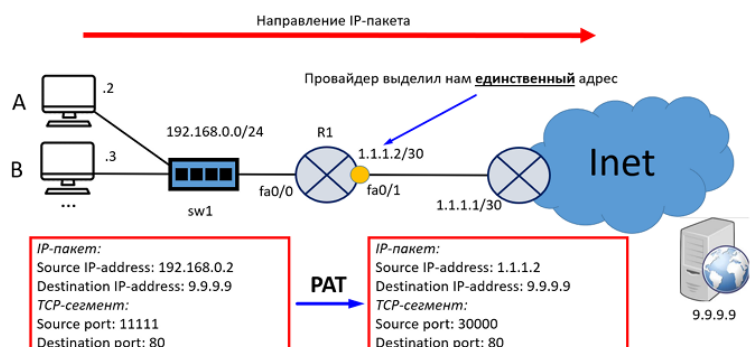
PAT (Port Address Translation) – трансляция адресов с использованием портов транспортного уровня с которых и/или на которые устанавливается соединение между процессами на устройствах.

порт описывается ч.ч. изменяем

• Динам. PAT

Эта технология вмешивается в работу третьего и четвертого уровней модели OSI. Технология PAT кроме трансляции IP-адреса производит также трансляцию порта (TCP/UDP). Допустим, в Интернете расположен

Когда трафик пойдет из локальной сети в глобальную, произойдет изменение не только IP-адресов, но и номеров портов. IP-адрес получателя останется без изменений, а IP-адрес отправителя R1 изменит на 1.1.1.2. То есть

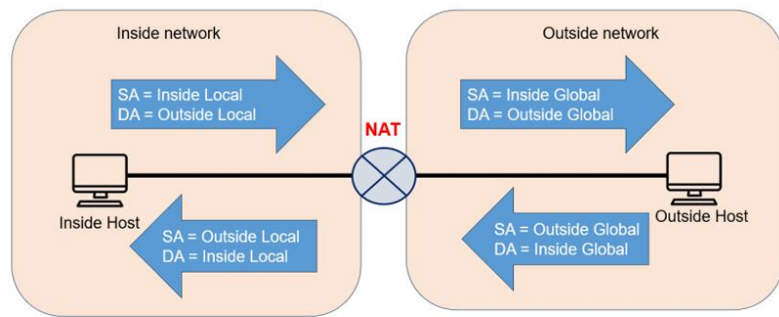


Inside Local – адрес хоста в локальной сети, когда пакет находится также в локальной сети.

Inside Global – адрес хоста в локальной сети, когда пакет находится во внешней (глобальной) сети.

Outside Local – адрес хоста в глобальной сети, когда пакет находится в локальной сети.

Outside Global – адрес хоста в глобальной сети, когда пакет находится в глобальной сети.



• Статический NAT

Этот подход предполагает, что мы вручную создаем запись для таблицы NAT-трансляций. Рассмотрим ситуации, для которых это может потребоваться.

Пример 1. Необходимо опубликовать какой-то сервис из локальной сети во внешний мир.

Пример 2. Необходимо разместить в локальной сети HTTP-сервер (на узле A), у которого будет 2 процесса: первый процесс будет обслуживать пользователей локальной сети по 80 порту, второй – предназначен для клиентов из Интернета и доступен по порту 8080 (или еще какому-то другому, не 80). Мы хотим, чтобы пользователи локальной

Решения работы NAT

- 1) **Symmetric**
- 2) **Full Cone**
- 3) **Address Restricted Cone**
- 4) **Port Restricted Cone**

IPv6

IPv6 адрес представляет собой конструкцию длиной в 128 бит, записанную в 16-ричной форме. Весь адрес делится на группы по два байта (два байта = четыре 16-ричные цифры). Каждая группа отделяется от другой двоеточием. Ниже представлены примеры записей IPv6 адресов:

- 2001:0000:0db8:0000:0000:0000:07a0:765d; (1)
- 2001:0:db8:0:0:0:7a0:765d; (2)
- 2001:0:db8::7a0:765d. (3)

2555m ↑ т.к. не совсем и т.д. можно 1 раз
спустя много нулей нулей
(7, 2)

Зарезервировать адреса и маски

- ::0 – маршрут по умолчанию. Это префикс, который, как и в IPv4, описывает любые адреса и представляет собой запись из одних нулей с маской /0.
- 2001:2345:6789::/64 – адрес стандартной какой-то подсети. В IPv6 вводится понятие стандартной маски /64. Как и в IPv4, адрес сети состоит из самой подсети (первые 64 бита для стандартной маски = первые 16 символов) и последовательности нулей, которые представляют собой Interface ID (для стандартной маски это последние 64 бита = последние 16 символов). Interface ID – это та часть адреса, которая в протоколе IPv4 называлась хостовой частью. Как видно из примера, последовательность нулей во второй половине адреса можно также представить двойным двоеточием.

Синтезировать маску: /64
(16 символов)

2001:0000:0db8:0000:0000:0000:07a0:765d
по сути Interface ID
(последние 4.1)

IPv6 адреса

Anycast

Получением
данных узла
с уникальным адресом

Unicast

Получением
- 1 адрес

Multicast

Получением
- много адресов

Глобальные

Link Local

Unique Local

Глобальные (2000::/3) – адреса, которые начинаются с префикса 2000::/3 и являются глобально маршрутизируемыми. Эти адреса вы можете встретить в сети Интернет. Диапазон возможных значений для первой группы цифр: от 2000 до 3FFF.

Link Local (FE80::/10) – не маршрутизируемые адреса, которые назначаются на интерфейсы и используются вместе с Глобальным/Unique Local адресом. Link Local адреса используются для служебных целей.

Unique Local (FC00::/7) – адреса, которые используются в локальных сетях без выхода в Интернет и являются аналогом частных адресов протокола IPv4. Unique Local адреса состоят из двух групп адресов. Одна группа начинается с префикса fc00::/8, вторая – с префикса fd00::/8. Восьмой бит L (local flag) показывает, был ли префикс назначен локально (L=1, fd00::/8), или адрес зарезервирован для будущих применений (L=0, fc00::/8).

Отметим еще раз, что Link Local адреса являются не маршрутизируемыми, то есть такой адрес мы можем указать в качестве получателя только для устройств из одного L2 сегмента с нами. Если в пакете



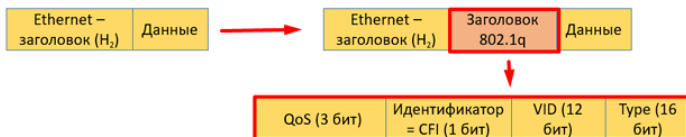
IPv6 उपयोग



VLAN

VLAN (Virtual Local Area Network) — виртуальная локальная компьютерная сеть. Представляет собой группу хостов с общим набором требований, которые взаимодействуют так, как если бы они были подключены к широкове- щательному домену независимо от их физического местона- хождения¹⁰⁵.

Соединение trunk — такое соединение, по которому могут передаваться данные нескольких виртуальных сетей одновременно. Чтобы второй коммутатор, который полу- чает от первого данные, мог понять, какой виртуальной сети эти данные принадлежат, **кадры, отправляемые в trunk, дополнительно маркируются**. Существует несколько про- токолов, образующих trunk. Наиболее распространенный сегодня — IEEE 802.1q. Это протокол, который добавляет специальный заголовок после заголовка Ethernet (см. Рису- нок 120).



Итак, принадлежность к виртуальной сети может быть определена с помощью разных параметров: port based VLAN и tag based VLAN.

- **port based VLAN** — VLAN на основе физического порта: принадлежность к виртуальной сети в явном виде определяется по конкретному номеру интерфейса коммута- тора (пример с делением физического коммутатора на логи- ческие).

- **tag based VLAN** — VLAN на основе тега: принадлеж- ность к виртуальной сети определяется дополнительной меткой в заголовке, по которой коммутатор понимает, к ка- кой виртуальной сети принадлежит фрейм (пример с объ- единением виртуальных сетей двух физических коммутато- ров с помощью trunk).

- CFI (Canonical Format Identifier) — указывает, с ка- ким канальным протоколом используется этот заголовок: с Ethernet или с чем-то другим¹⁰⁶;
- **VID (VLAN Identifier)** — номер виртуальной сети;
- Типе — то, что инкапсулировано далее (указатель на протокол третьего уровня = что инкапсулировано во фрейм).

Решение 1: каждый виртуальный коммутатор из пер- вого устройства соединить физическим каналом с необхо- димым виртуальным коммутатором из второго устройства (см. Рисунок 118).

